

Activitat 2 — Les peces bàsiques de la geometria

Aprendre el vocabulari fonamental: *punt, recta, segment, i com es relacionen dues rectes.*

Idea clau

Tota la geometria es construeix amb unes poques peces bàsiques. Igual que amb els nombres partim de l'1, aquí partim del **punt** i la **recta**. Fer servir el vocabulari precís és essencial: en geometria, cada paraula vol dir una cosa concreta.

Punt, recta, semirecta i segment

Les quatre peces



punt



recta



semirecta

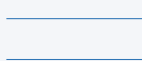


segment

- **Punt:** una posició, sense mida. Es marca amb una lletra majúscula ($A, B, \dots$).
- **Recta:** una línia infinita en totes dues direccions (no s'acaba mai).
- **Semirecta:** comença en un punt i s'allarga infinitament en una direcció.
- **Segment:** el tros de recta entre dos punts. Sí que té longitud.

Com es relacionen dues rectes

Paral·leles, secants i perpendiculars



paral·leles



secants



perpendiculars

- **Paral·leles:** no es tallen mai, per molt que s'allarguin.
- **Secants:** es tallen en un punt.
- **Perpendiculars:** es tallen formant un angle recte (90°). Són un cas especial de secants.

Exercici resolt 6.2.1 — Descriure amb vocabulari precís

En un pas de vianants, les ratlles blanques, com són entre elles? I respecte de la vorera?

Solució. Les ratlles blanques són **paral·leles** entre elles (no es tallen mai). I també són **paral·leles** a la vorera: van en la mateixa direcció que el carrer. El que és **perpendicular** a la vorera és el camí de qui travessa, que va passant d'una ratlla a la següent.

Resposta: Paral·leles entre elles i paral·leles a la vorera.

Exercicis per fer

- 6.2.1** Digueu si cada objecte és més aviat un punt, un segment, una semirecta o una recta (o representa'l amb el que s'hi assembli):
(a) una estrella al cel (b) la vora d'una regla
(c) un raig de llum d'una llanterna (d) el cantó d'una taula
- 6.2.2** Dibuixa dues rectes que siguin:
(a) paral·leles (b) secants (c) perpendiculars
- 6.2.3** Mira la teva aula i troba un exemple real de:
(a) dos segments paral·lels (b) dos segments perpendiculars
- 6.2.4 Cert o fals?** Justifica.
(a) Una recta té dos extrems.
(b) Un segment es pot mesurar.
(c) Dues rectes perpendiculars són també secants.
- 6.2.5 Troba l'error.** La Lia diu que dues rectes paral·leles «es tallen molt lluny». Per què no és correcte? Què vol dir realment paral·leles?
- 6.2.6 Repte (fotomàtica).** Descriu amb vocabulari geomètric precís què veus en una escala de mà: quins segments hi ha, com són entre ells.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 6.2.1** (a) punt. (b) segment (o recta). (c) semirecta (surt d'un punt en una direcció). (d) segment.
- 6.2.2** Es comprova que els tres dibuixos siguin correctes (paral·leles no es toquen; perpendiculars formen angle recte).
- 6.2.3** Producció oberta. Exemples: (a) les vores llargues de la pissarra; (b) una vora vertical i una d'horitzontal d'una finestra.
- 6.2.4** (a) Fals: una recta no té extrems (és infinita). (b) Cert: el segment té longitud. (c) Cert: les perpendiculars es tallen, per tant són secants (amb angle recte).
- 6.2.5** Les paral·leles **no es tallen mai**, ni de prop ni de lluny. Mantenen sempre la mateixa distància.
- 6.2.6** Producció oberta. Idea: els dos llarguers són segments paral·lels; els graons són segments paral·lels entre ells i perpendiculars als llarguers.

Notes per al professorat.

- El vocabulari precís és un vector explícit de la SA (qualitat de la llengua). Convé exigir la paraula exacta: «recta» i «segment» no són sinònims; «secant» i «perpendicular» tampoc.
- L'error de l'exercici 6.2.5 (paral·leles que «es tallen lluny») és conceptualment important: paral·leles vol dir *mai*. És un bon moment per a la idea d'infinit.
- Els exemples reals (aula, escala, pas de vianants) mantenen viu el fil de les fotomàtiques i preparen la mirada per al projecte.
- DUA: manipular regles, llistons o cordes ajuda a distingir físicament els tipus de rectes abans de dibuixar-los.